

Solución:

En este caso vamos a construir la tabla de verdad de la sentencia $P_1 \oplus P_2$

p	q	r	$q \vee r$	P_1 $p \vee (q \vee r)$	P_2 $r : p$	$P_1 \oplus P_2$ $[p \vee (q \vee r)] \oplus (r : p)$
V	V	V	V	V	V	F
V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	V
F	V	V	V	V	F	V
V	F	F	F	F	F	F
F	V	F	F	V	V	F
F	F	V	F	V	F	V
F	F	F	F	V	V	F

Obsérvese que la última columna tiene V y F, por lo que $P_1 \oplus P_2$ es indeterminación. También vemos que es satisfacible ya que es V para alguna de las ocho interpretaciones.

Solución: La respuesta es **c)**

Ejercicio nº 84.- (Reserva septiembre 2001)

Sean $P_1 : p \rightarrow (q \wedge r)$ y $P_2 : r \leftrightarrow p$. Entonces, de P_1 se deduce:

a) $\neg P_1$

b) $P_2 \rightarrow P_2$

c) $P_2 \wedge \neg P_2$

d) $\neg P_1 \wedge \neg P_2$

Solución:

] Analicemos la alternativa a): Nos pregunta si $P_1 \rightarrow \neg P_1$ es una tautología.

Observamos que no lo es ya que si $P_1 = V$ (que puede serlo) entonces $\neg P_1 = F$ con lo que el condicional $P_1 \rightarrow \neg P_1$ sería falso y, por tanto, no es tautología. Así que la alternativa a) es falsa.

] Analicemos la alternativa b): Nos pregunta si $P_1 \rightarrow (P_2 \rightarrow P_2)$ es una tautología.

Observamos que el consecuente $P_2 \rightarrow P_2$ siempre es verdadero (es tautología) ya que si $P_2 = V$, $P_2 \rightarrow P_2$ es verdadero y si $P_2 = F$ también.

Como el consecuente de $P_1 \rightarrow (P_2 \rightarrow P_2)$ es verdadero siempre, tome el valor que tome el antecedente P_1 , (V o F), el condicional $P_1 \rightarrow (P_2 \rightarrow P_2)$ será verdadero siempre, es decir, es tautología y por tanto podemos decir que de P_1 se deduce el condicional $P_2 \rightarrow P_2$

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**